

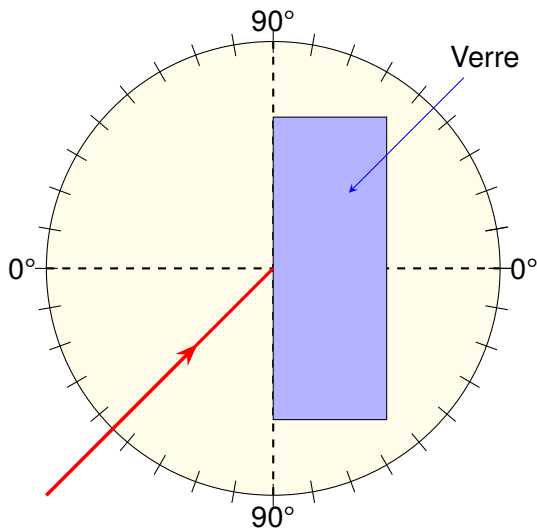
PROPAGATION DE LA LUMIÈRE

Exercices

Exercice 1: Construire un rayon réfléchi

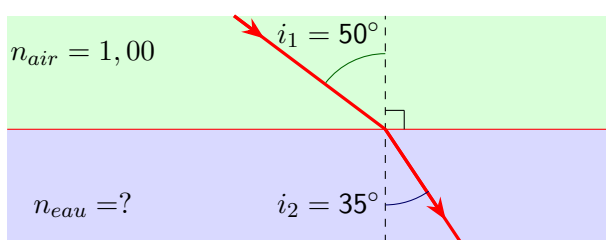
Un rayon lumineux provenant d'un laser arrivera à la surface d'un bloc de verre représenté en bleu/

1. Lire la mesure de l'angle d'incidence.
2. Déterminer l'angle de réflexion et tracer le rayon réfléchi.



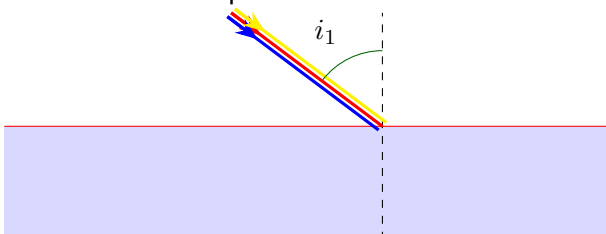
Exercice 2: Calculer un indice de réfraction

1. Identifier les angles d'incidence et de réfraction dans la situation schématisée ci-dessous.
2. Utiliser la loi de SNELL-DESCARTES pour calculer l'indice de réfraction de l'eau.



Exercice 3: Lumière polychromatique

Une lumière polychromatique est constituée de trois radiations : bleue, jaune et rouge possédant respectivement les longueurs d'ondes suivantes : $\lambda_{bleu} = 486 \text{ nm}$, $\lambda_{jaune} = 589 \text{ nm}$ et $\lambda_{rouge} = 650 \text{ nm}$. Elle atteint un bloc de verre sous un angle d'incidence $i_1 = 40^\circ$ comme indiqué sur le schéma suivant.



1. Calculer l'angle de réfraction pour chacune de ces radiations.
2. Reproduire le schéma puis représenter les trois radiations déviées en respectant leurs positions relatives.
3. Quelle est la radiation :
 - (a) la plus déviée ?
 - (b) la moins déviée ?
4. Quelle propriété du verre a été mise en évidence ?

Données :

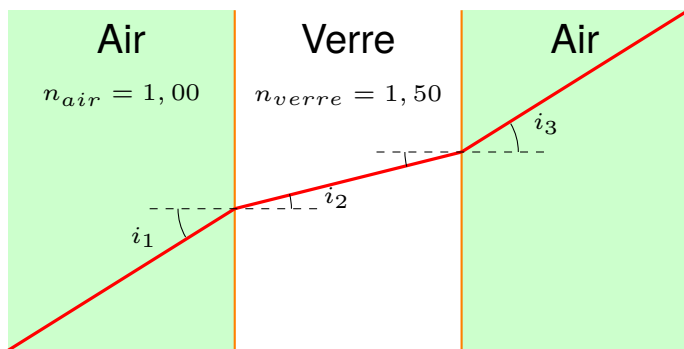
- Indice de réfraction du verre pour les différentes radiations : $n_{bleu} = 1,516$; $n_{jaune} = 1,510$; $n_{rouge} = 1,505$.
- Indice de réfraction de l'air : $n_{air} = 1,000$.

Exercice 4: Réfraction et illusion d'optique

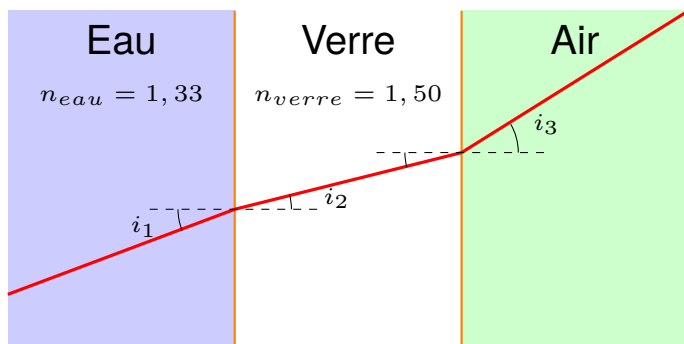
L'ours, dont la photographie a été prise à travers la paroi d'un bassin aquatique, semble coupé en deux.



La paroi d'un bassin aquatique est constituée d'une lame de verre à faces parallèles et d'épaisseur 1 cm. La lumière diffusée par un point A du corps de l'ours situé au-dessus de l'eau traverse successivement l'air, la paroi de verre avant de se retrouver dans l'air à nouveau. La situation est schématisée ci-dessous.



La lumière diffusée par un point B du corps de l'ours situé au-dessous de l'eau traverse successivement l'eau, la paroi de verre puis l'air. La situation est schématisée ci-dessous.



- Un rayon incident arrive sur la paroi avec un angle d'incidence de 35° . Calculer l'angle de réfraction i_2 :
 - dans la première situation (point A).
 - dans la deuxième situation (point B).
- Pourquoi peut-on écrire que l'on retrouve l'angle i_2 en entrée et en sortie de la plaque de verre ?
- Calculer l'angle de réfraction i_3 du rayon lumineux parvenant à l'observateur :
 - dans la première situation (point A).
 - dans la deuxième situation (point B).
- A partir des résultats précédents, expliquer pourquoi l'ours semble coupé en deux sur la photographie.